

Banco de Dados Relacional

Substituição de Emergência no GP de Interlagos

Monitor: Felipe Silva Loschi

Turma: C07-L2

Contexto da Operação

Faltando poucas horas para o início do treino classificatório do Grande Prêmio de Interlagos, o Engenheiro Chefe de Telemetria da equipe sofreu um mal-estar repentino e precisou ser encaminhado ao centro médico. Sem o responsável na bancada principal, o carro não pode ir para a pista.

O Diretor de Prova precisa utilizar o banco de dados relacional do Paddock para realizar uma triagem técnica rápida. Para isso, o banco de dados foi modelado em **duas tabelas relacionadas**: as **Equipes Parceiras** e os **Engenheiros Credenciados**, conectados através de uma chave estrangeira (FOREIGN KEY).

Você deverá criar a estrutura relacional do banco de dados, povoar as tabelas respeitando a integridade referencial e manipular os dados para escolher o substituto ideal.

Parte 1 — Criação das Tabelas e Relacionamentos (CREATE TABLE)

Escreva os comandos SQL necessários para criar o esquema de banco de dados abaixo. **Atenção:** atente-se para a ordem correta de criação das tabelas para garantir a integridade da chave estrangeira (FOREIGN KEY).

1. Tabela equipes

- **id:** Chave primária numérica de incremento automático (INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY);
- **nome_equipe:** Texto obrigatório para o nome da academia ou equipe parceira (até 60 caracteres);
- **pais_origem:** Texto para a nacionalidade da equipe (até 40 caracteres).

2. Tabela engenheiros

- **id:** Chave primária numérica de incremento automático (INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY);
- **nome:** Texto para o nome completo do profissional (até 100 caracteres);
- **anos_experiencia:** Campo inteiro não negativo para a quantidade de anos no automobilismo;
- **especialidade:** Texto com a área técnica principal (até 50 caracteres);
- **disponivel_paddock:** Valor binário (BOOLEAN) indicando se o profissional já está no autódromo;
- **credencial_ativa:** Valor binário (BOOLEAN) indicando se a licença de trabalho está válida;
- **nota_avaliacao:** Campo numérico inteiro não negativo para a pontuação técnica (de 0 a 100);
- **status_convocacao:** Tipo enumerado (ENUM) aceitando apenas: 'DISPONIVEL', 'EM_ESPERA', 'PROMOVIDO' ou 'INDISPONIVEL';
- **equipe_id:** Chave estrangeira (FOREIGN KEY) do tipo inteiro que referencia a chave primária id da tabela equipes.

Parte 2 — Povoamento com Integridade Referencial (INSERT)

1. Insira as seguintes Equipes na tabela equipes:

1. Ferrari Academy | Itália
2. Mercedes Junior | Alemanha
3. Red Bull Powertrains | Áustria
4. Alpine Academy | França

2. Insira os seguintes Engenheiros na tabela engenheiros associando ao equipe_id correto de cada uma:

1. **Carlos Eduardo** | Exp: 12 anos | Especialidade: Telemetria Sênior | Paddock: SIM | Credencial: NÃO | Nota: 95 | Status: INDISPONIVEL | Equipe ID: 1
2. **Marcus Vance** | Exp: 8 anos | Especialidade: Analista de Dados | Paddock: SIM | Credencial: SIM | Nota: 88 | Status: DISPONIVEL | Equipe ID: 2
3. **Sérgio Perez** | Exp: 3 anos | Especialidade: Telemetria Pleno | Paddock: SIM | Credencial: SIM | Nota: 78 | Status: DISPONIVEL | Equipe ID: 3
4. **Lucas Di Grassi** | Exp: 10 anos | Especialidade: Sistemas Embarcados | Paddock: NÃO | Credencial: SIM | Nota: 92 | Status: EM_ESPERA | Equipe ID: 4

5. **Beatriz Figueiredo** | Exp: 6 anos | Especialidade: Engenharia de Telemetria | Paddock: SIM | Credencial: SIM | Nota: 94 | Status: DISPONIVEL | Equipe ID: 4
6. **Pietro Fittipaldi** | Exp: 4 anos | Especialidade: Aerodinâmica | Paddock: SIM | Credencial: SIM | Nota: 85 | Status: DISPONIVEL | Equipe ID: 3

Parte 3 — Manipulação de Dados (UPDATE e DELETE)

1. O engenheiro Pietro Fittipaldi ($ID = 6$) realizou um novo teste emergencial. Atualize a sua `nota_avaliacao` para 91 na tabela `engenheiros`.
2. O engenheiro Carlos Eduardo ($ID = 1$) regularizou sua licença. Atualize o seu campo `credencial_ativa` para verdadeiro (`TRUE`).
3. Remova da tabela `engenheiros` os profissionais que não estão disponíveis no Paddock (`disponivel_paddock = FALSE`).

Parte 4 — Consultas Filtradas por Chave Estrangeira (SELECT)

Consultas e Filtros Diretos

1. Liste todos os engenheiros cadastrados exibindo seu nome, especialidade, nota e o `equipe_id`.
2. Liste apenas os engenheiros vinculados à equipe de `equipe_id = 4` (Alpine Academy).
3. Mostre os engenheiros com `equipe_id = 2` ou `equipe_id = 3` utilizando o operador `IN`.

Condicionais e Agregação

1. Liste os engenheiros que possuem pelo menos 5 anos de experiência e pertencem às equipes com `equipe_id` igual a 1 ou 4.
2. Conte o total de engenheiros cadastrados vinculados à equipe de `equipe_id = 3`.
3. Agrupe os engenheiros pelo campo `equipe_id` e mostre a média da `nota_avaliacao` por equipe.

Parte 5: Promovendo o Substituto

Escreva uma consulta SQL na tabela `engenheiros` para identificar o candidato ideal para ser **promovido a Engenheiro Chefe de Telemetria** para o treino classificatório.

A consulta deve aplicar os seguintes critérios de seleção:

- Engenheiro presente no Paddock (`disponivel_paddock = TRUE`);

- Credencial ativa (`credencial_ativa = TRUE`);
- Pelo menos 5 anos de experiência (`anos_experiencia >= 5`);
- Sua especialidade deve conter o termo 'Telemetria', 'Dados' ou 'Sistemas' (`LIKE`);
- Status de convocação igual a 'DISPONIVEL';
- Pertencente às equipes parceiras autorizadas (`equipe_id IN (2, 3, 4)`);
- Ordenado da maior para a menor `nota_avaliacao`, limitando o resultado apenas ao primeiro colocado (`LIMIT 1`).